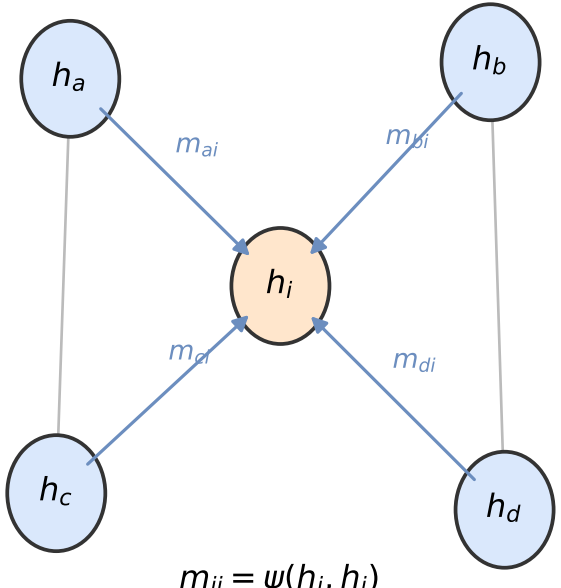
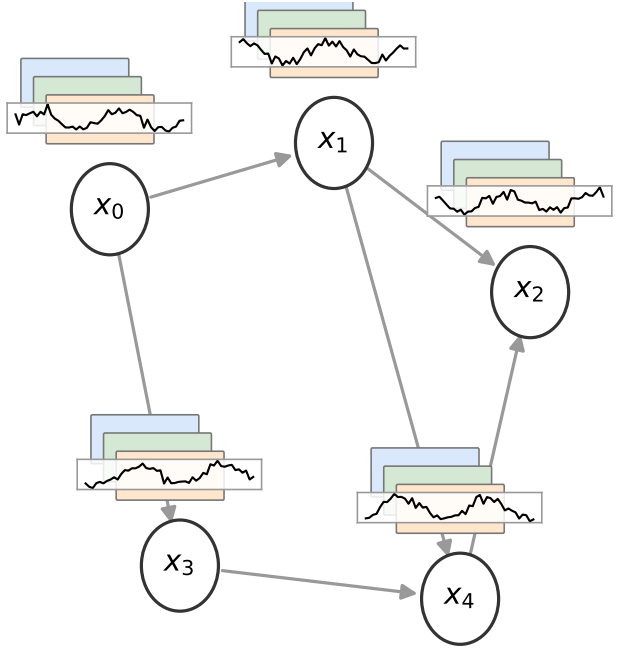
(a) GNN: cada nó agrega mensagens dos vizinhos



$$m_{ji} = \psi(h_j, h_i)$$

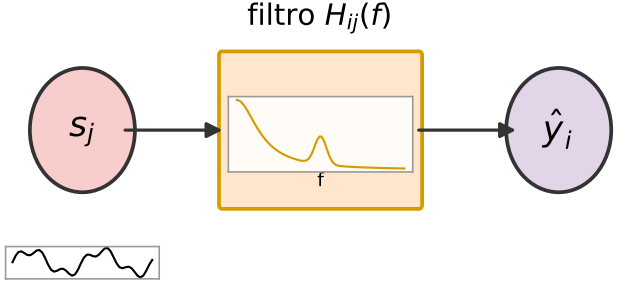
$$h_i' = \phi(h_i, \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} m_{ji})$$

(b) GNN para séries temporais (STGNN, DCRNN, StemGNN)



nó = série temporal (janela do passado)
aresta = dependência entre séries
saída = futuro de cada nó

(c) SpectralTFNet: a mensagem é uma função de transferência



mensagem = sinal s_j filtrado pela aresta
agregação = soma sobre os emissores j

$$\hat{Y}_i(f) = \sum_j H_{ij}(f)\, S_j(f)$$

$$\hat{y}_i(t) = \sum_j \sum_\tau h_{ij}(\tau)\, s_j(t-\tau) + b_i$$